

《计算机程序的构造和解释》 实验课介绍



助教：崔家才、顾刘一一、林吟风、吴祈睿、张乃仁
(按姓氏拼音排序)



PASCAL × PLaX @ 南京大学



2026 年 9 月 14 日

目录

课程任务

助教服务

Lab00: 工欲善其事，必先利其器

目录

课程任务

助教服务

Lab00: 工欲善其事，必先利其器

关于本课程

任务	分数占比	预计次数	平均占比	时间限制
Lab	10%	12	0.83%	3 天 (Lab00 为 7 天)
Homework	15%	10	1.5%	1 周
Projects	25%	4	6.25%	2-3 周
Mid-Exam	25%	1	25%	2 小时
Final-Exam	25%	1	25%	2 小时

- 课程定位：开给大一新生的编程基础课
 - Introduction to Programming
 - Manage Complexity: Abstraction、Programming Paradigm
- 实验定位：学会写好十几二十行的简单小程序
 - Lab：本周内容复习 + 简单随堂练手
 - Homework：课后作业，作业量与难度比 Lab 高
 - Project：阶段性实战，利用最近所学知识做一些很酷的事情

学术诚信

"Trust the value of your own intellect and demonstrate your own achievement." — What is Academic Integrity?

- **严禁**抄袭他人作业、考试成果
 - 包括往届选课生代码、网络公开代码
- **严禁**供他人抄袭作业、考试成果
 - 包括课程期间在网络公开自己的代码
- **鼓励**完全独立完成作业
- **鼓励**向同学、助教、老师询问与课程有关的各类问题
- **鼓励**主动帮同学解答专业问题
 - 允许在思路层面上的作业讨论，但不能直接提供代码

学术诚信

"Trust the value of your own intellect and demonstrate your own achievement." — What is Academic Integrity?

- **严禁**抄袭他人作业、考试成果
 - 包括往届选课生代码、网络公开代码
- **严禁**供他人抄袭作业、考试成果
 - 包括课程期间在网络公开自己的代码

对违反学术诚信的行为的**惩罚措施**：

- 与**考试**相关：直接交予学校、院系相关部门进行严肃处理
- 与**作业**相关：
 1. 第一次：该生违规行为波及到的所有作业成绩清零
 2. 第二次：该生本课程的成绩直接判定为不及格，视情况进一步严肃处理。

关于 AI 的使用

“Trust the value of your own intellect and demonstrate your own achievement.” — What is Academic Integrity?

关于 AI（包括但不限于 ChatGPT、DeepSeek、豆包、腾讯元宝等等），你可以做的事情：

- 与 AI 交互来搞懂自己没弄明白的知识点
 - 让 AI 给你更详细的解释
 - 让 AI 给你举更多的例子
 -

你**不应当**做的事情：

- 让 AI 直接告诉你作业的答案
 - 剥夺你**独立锻炼自己编程能力**的机会
 - 让你“平时作业漂漂亮亮”但“考试卷子惨惨淡淡”
 -

关于 AI 的使用

“Trust the value of your own intellect and demonstrate your own achievement.” — What is Academic Integrity?

助教的帮助：

- 在 Lab00 实验讲义中教大家如何**关闭 VSCode 自带的 AI 代码补全**；
- 在实验出题的时候给予合适的难度以及足够的提示来帮助**认真听课**和**认真阅读讲义**的同学独立完成作业；
- 在考试出题的时候一定会出一些从作业中引申出来的题目：
 - **认真做作业**的同学在这些题目上会**更容易拿分**；
 - **作业弄虚**的同学因为没有相关作业的背景会更**难拿分**。

学术诚信

"Trust the value of your own intellect and demonstrate your own achievement." — What is Academic Integrity?



鼓励与劝退

我们**欢迎**所有想认真、诚信地完成每次作业、学好这门课的同学，即使你：

- 没有任何编程基础
- 在学习过程中遇到了很大困难
-

我们**不欢迎**不想坚守学术诚信原则、不愿意认真学习这门课的同学（**欢迎退课**），即使你：

- 有“较好”的编程基础
-

我们原则上**不接受迟交的作业**。若有导致无法在规定时间内完成任务的合理客观原因，请联系助教，视情况给予补交机会。

目录

课程任务

助教服务

Lab00: 工欲善其事，必先利其器

[课程主页](#)



Structure and Interpretation of Computer Programs
Fall 2025, Nanjing University

Course information

- [illegible]

Course Schedule

ID	Activity	Category	Level	Prerequisites	Outcomes
1	Day 10: Core Introduction	Introduction	1000	Starting Basics	Foundations
	Day 11: Names & Functions		1010	Names, vars	
2	Day 12: Control Flow	Control Flow	1020	Loops and Conditionals	Flow Control
	Day 13: Error Handling		1030	Exceptions, Errors	
3	Day 14: Higher-Order Functions	Higher-Order Functions	1040	HOF, Closures	HOFs & Closures
	Day 15: Functional Programming		1050	Immutability, Pure Functions	
4	Day 16: Async & Concurrency	Async & Concurrency	1060	Async/Await, Promises	Async/Await, Promises
	Day 17: Node.js Core Modules		1070	File System, HTTP	
5	Day 18: Database Fundamentals	Database Fundamentals	1080	SQL, NoSQL	SQL, NoSQL
	Day 19: ORM Libraries		1090	Sequelize, Mongoose	
6	Day 20: REST API Development	REST API Development	1100	Express.js, RESTful	Express.js, RESTful
	Day 21: Authentication & Authorization		1110	JWT, OAuth2	
7	Day 22: GraphQL Fundamentals	GraphQL Fundamentals	1120	Schema, Queries, Mutations	Schema, Queries, Mutations
	Day 23: GraphQL Ecosystem		1130	Relay, Apollo Client	
8	Day 24: Docker Fundamentals	Docker Fundamentals	1140	Containers, Images	Containers, Images
	Day 25: Kubernetes Basics		1150	Pods, Services, Deployments	
9	Day 26: Cloud Fundamentals	Cloud Fundamentals	1160	AWS, Azure, GCP	AWS, Azure, GCP
	Day 27: Serverless Architectures		1170	Lambda, Functions as a Service	
10	Day 28: DevOps Fundamentals	DevOps Fundamentals	1180	CI/CD Pipelines, Monitoring	CI/CD Pipelines, Monitoring
	Day 29: Infrastructure as Code		1190	Terraform, Ansible	
11	Day 30: Security Fundamentals	Security Fundamentals	1200	Vulnerability Assessment, Penetration Testing	Vulnerability Assessment, Penetration Testing
	Day 31: Incident Response		1210	Incident Response Plan, Forensics	
12	Day 32: Final Project Planning	Final Project Planning	1220	Project Scope, Requirements	Project Scope, Requirements
	Day 33: Project Execution		1230	Development, Testing, Deployment	
13	Day 34: Career Development	Career Development	1240	Resume, Interview Tips	Resume, Interview Tips
	Day 35: Industry Trends		1250	Emerging Technologies, Future Outlook	
14	Day 36: Course Review	Course Review	1260	Key Takeaways, Feedback	Key Takeaways, Feedback
	Day 37: Graduation		1270	Certification, Next Steps	

Reference Materials

- Python Tutor
- Online Resources
- How to Succeed in Your First Programming Course
- Resources at CEEA

<https://sicp.pascal-lab.net/2026/>

课程主页里面会囊括本课程的所有资源：

- 课程信息
- 日程安排及资料：
 - 课堂幻灯片及代码
 - 实验讲义及框架代码
 - 助教小灶
 - ◇ 工具教程、阶段复习、作业讲解...
- OJ (Online Judge) 平台
- 补充链接

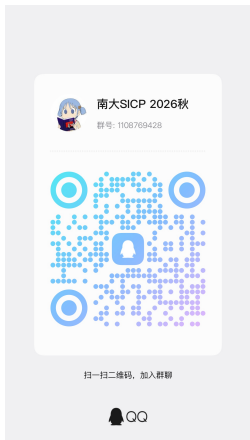
答疑

现场答疑：

- 实验课遇到问题时，请举手示意，会有助教前来解答
 - 共性问题会给大家一起讲解
 - 如果助教长时间没有注意到你，可以来前面找助教

课后答疑：

- **课程相关的专业问题**请在**课程群**提问，不要私戳助教
 - 比如作业问题、工具环境问题、知识点理解问题等
- **个人特定的问题**可以私下找助教交流
 - 比如补交作业、气馁、压力大、时间规划不来、对未来迷茫等

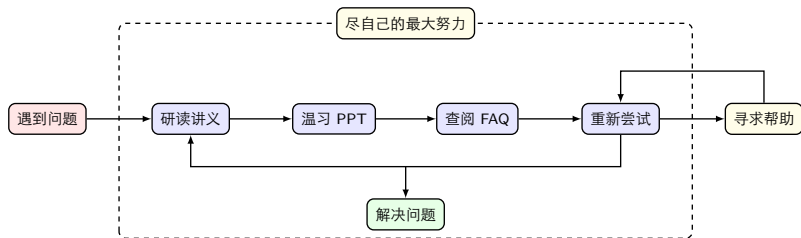


FAQ (Frequently Asked Questions)

南京大学《计算机程序的构造和解释》FAQ

我们会将课程群中同学们常问的问题收集整理成一份 FAQ 文档供大家查阅，以免群消息太多淹没中要问题的解答。

提问的正确姿势：



- 请不要跳过 PPT 和讲义上的任何内容（绝大多数问题之源）
- 请提供关于你问题的完整上下文（替帮助你的人考虑）

开小灶啦！

在老师的正课之外，实验课上助教们还会为大家准备一些贴心的小灶：

- 实用 SICP 生存技能（代码调试、...）
- 阶段复习、作业讲解、知识点扩展、...
- 考试复习与试卷讲解
- ...

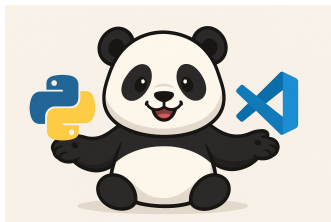
目录

课程任务

助教服务

Lab00: 工欲善其事，必先利其器

Lab00: 环境配置 (Python + VSCode)



- 按照课程主页提供的实验手册，学习并完成任务
 - 课程主页：<https://sicp.pascal-lab.net/2026/>
 - 实验讲义：
<https://sicp.pascal-lab.net/2026/labs/lab00/index.html>
- 实验时间：一周
 - 2026-9-14 14:00:00 — **2026-9-21 14:00:00**
- 实验课期间，请
 - 不要随意走动（可以自行前往卫生间）
 - 不要大声喧哗（只允许小声交流**不涉及代码细节**的内容）